2026
12va EXPO
CIENCIA Y TECNOLOGÍA
PROYECTOS DE DESARROLLO E INNOVACIÓN

AUTORES: Leonel Guerrico - Julia Lunazzi - Gianella Graneros

COORDINADORES: Santiago Medina - Octavio Pérez Balcedo - Diego Montezanti

INTEGRACIÓN DE ROBOTS Y NODOS SENSORES A SERVICIOS Y PLATAFORMAS

MOTIVACIÓN

Las arquitecturas de procesamiento distribuido pueden integrarse con diversos nodos sensores desplegados en entornos físicos que cambian dinámicamente. Al contar con capacidad de cómputo local, estas redes combinan sus posibilidades para almacenar, gestionar y visualizar datos, así como para ejecutar tomas de decisión en tiempo real en dominios como la robótica, la navegación autónoma o el monitoreo ambiental.

TRABAJO REALIZADO

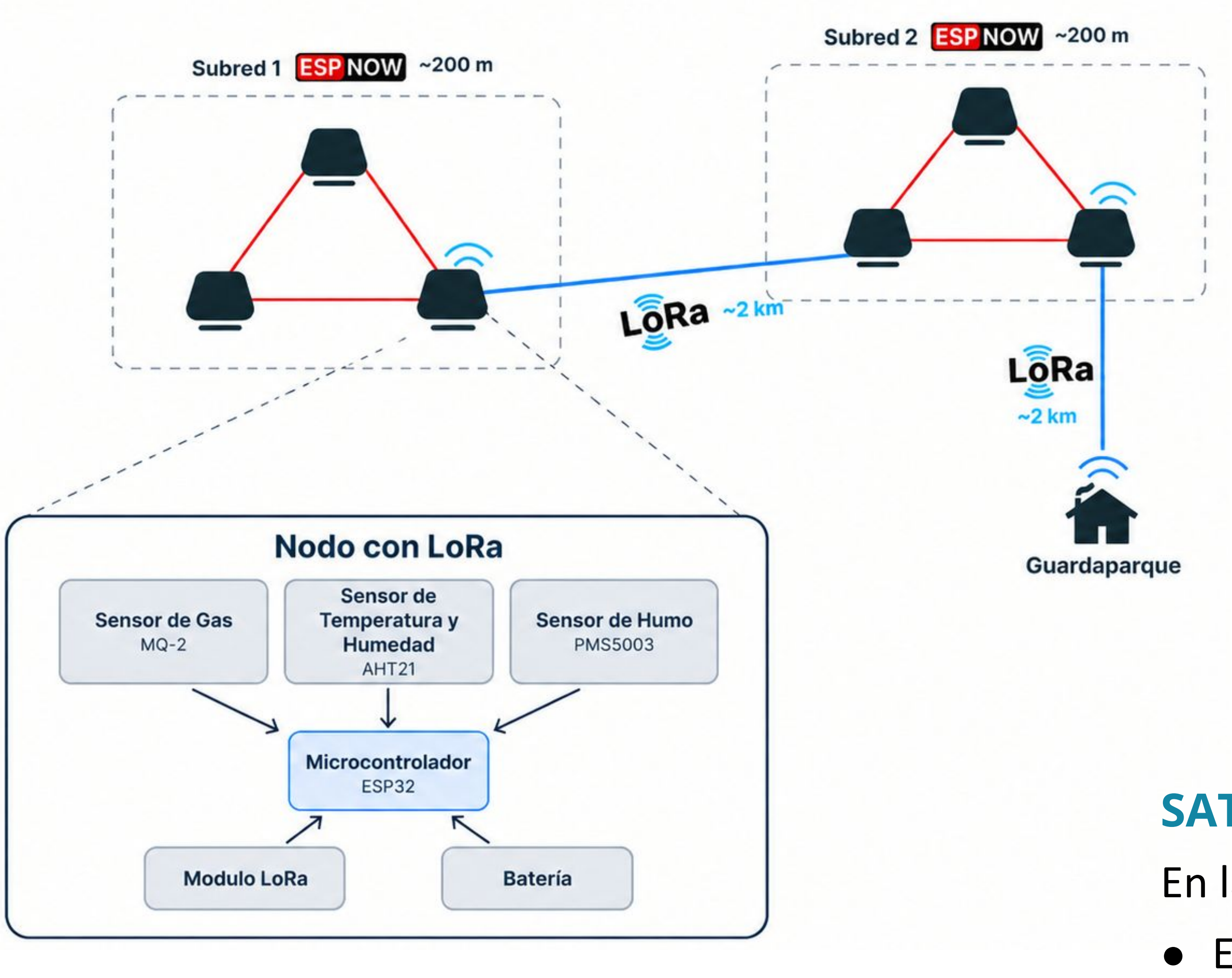
Proyectos

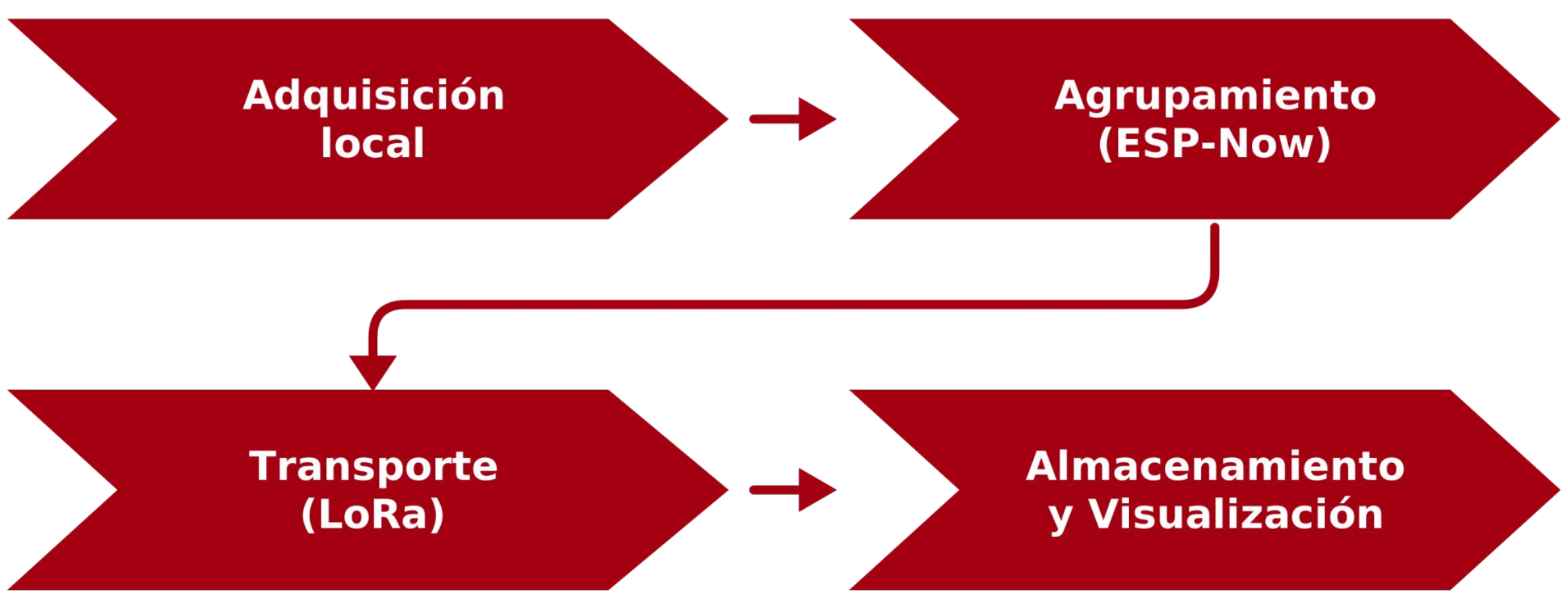
Plataforma robótica móvil para investigación en navegación autónoma

Se busca desarrollar una plataforma experimental modular y reproducible para investigar diferentes estrategias de percepción, toma de decisiones, inteligencia artificial y control en sistemas robóticos autónomos. El sistema debe ser capaz de desplazarse de manera autónoma y segura en entornos interiores, tomando decisiones a partir de la percepción de su entorno. Combina una Raspberry Pi, electrónica de control y adquisición de datos, una cámara como principal fuente de percepción y comunicación con nodos externos.

Sistema de Alerta Temprana de Incendios Forestales basado en IoT y WSNs (SATIF)

El objetivo es desplegar un conjunto de nodos inteligentes autónomos en zonas de difícil acceso, para recolectar continuamente parámetros ambientales y transmitir eventos anómalos hacia un centro de monitoreo o estación de guardaparques.



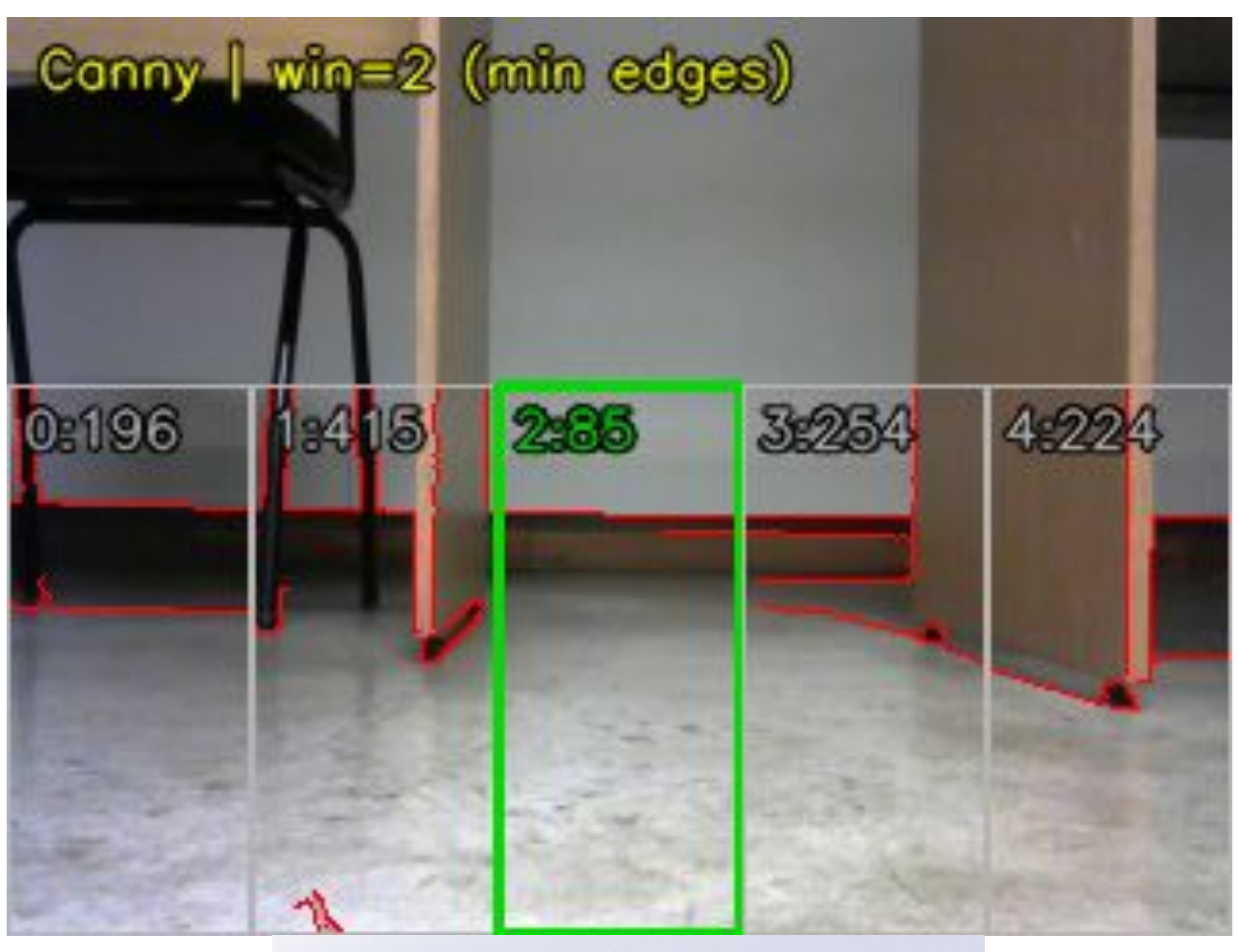

Adquisición local → **Agrupamiento (ESP-Now)** → **Transporte (LoRa)** → **Almacenamiento y Visualización**

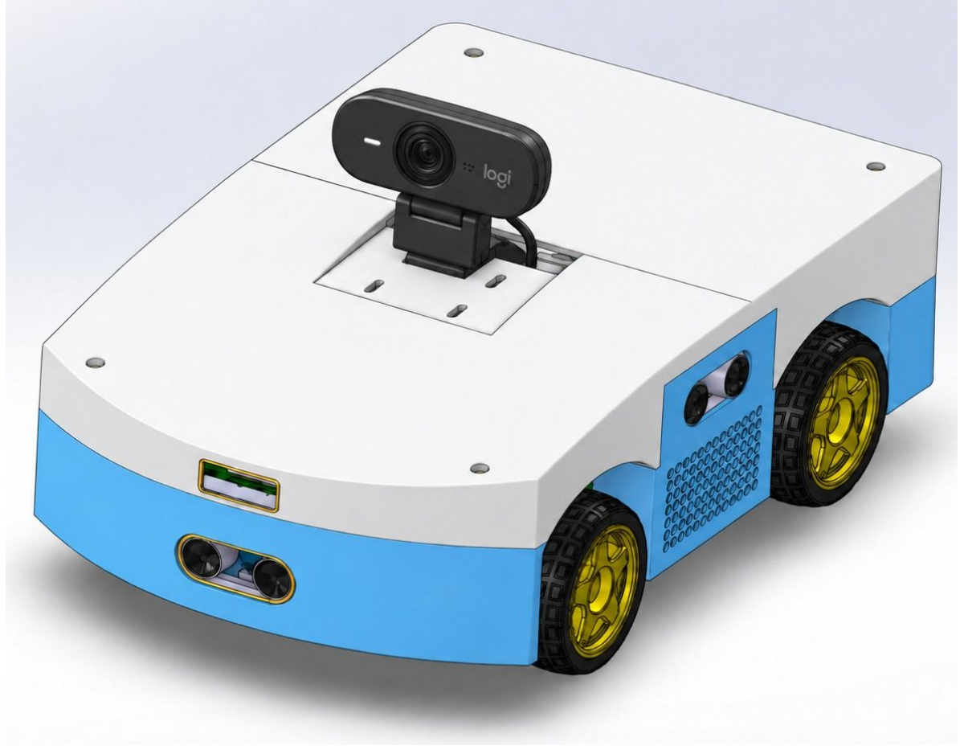
¿En qué estamos trabajando?

Robótica para navegación autónoma:

La etapa actual está centrada en transformar información visual en decisiones de navegación:

- Evaluación de métodos de percepción capaces de reconocer el espacio transitable y los obstáculos
- Combinación de procesamiento clásico de imágenes, segmentación semántica y reglas heurísticas
- Mecanismos de confianza para detectar situaciones ambiguas
- Utilización de modelos de IA cuando las heurísticas no resulten suficientes
- Generación de un dataset propio para entrenar a los modelos
- Equipamiento del vehículo: sensores ultrasónicos de proximidad, sensores magnéticos del movimiento de los motores, y giroscopio para estimar orientación y velocidad del robot





SATIF:

En la etapa actual del trabajo, las actividades son:

- Ensamblado y montaje de los nodos sensores
- Pruebas de conectividad en los distintos niveles: ESP-Now, LoRa y MQTT via WiFi
- Configuración y prueba de herramientas para la construcción del sistema: NodeRed, InfluxDB, Grafana
- Verificación de los flujos de datos

RESUMEN Y CONCLUSIONES

Buscamos generar una plataforma experimental para investigar diferentes estrategias de percepción, toma de decisiones y control. La propuesta de navegación busca combinar **visión por computadora, heurísticas interpretables e inteligencia artificial**, priorizando soluciones que puedan ejecutarse sobre hardware de recursos limitados.

Por otro lado, estamos desarrollando y evaluando una infraestructura autónoma de monitoreo ambiental que busca detectar perturbaciones térmicas y químicas en las fases iniciales de ignición, generando alertas automáticas independientes de la intervención humana. Al medir de forma combinada el incremento paulatino de gases de combustión y la variación brusca de temperatura y humedad relativa, el sistema puede emitir una señal de alarma previa a la propagación de las llamas.

UNIVERSIDAD
NACIONAL
DE LA PLATA